

Vertex Cover

Subpunctul a:

Un exemplu de worst case:

$$(x_2 \vee x_1 \vee x_1) \wedge (x_3 \vee x_1 \vee x_1) \wedge \dots \wedge (x_n \vee x_1 \vee x_1) \wedge (x_1 \vee x_1 \vee x_1)$$

Rezultatul optim este $OPT = x_1$, cu $|OPT| = 1$.

Algoritmul poate sa nu aleaga niciodata variabila x_1 pana al ultimul pas, caz in care rezultatul va fi $ALG = x_2, x_3 \dots x_n, x_1$ cu $|ALG| = n$.

Deci, intr-un worst case, factorul de aproximare este n , unde n este cardinalul lui X .

Subpunctul b:

Greedy-3CNF(C, X)

1: $C = \{C_1, \dots, C_m\}$ multimea de predicate, $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ multime de variabile

2: Cat timp $C \neq \emptyset$ multimea vida executa:

3: Alegem aleator C_j din C .

4: Cat timp $C_j \neq \emptyset$ multimea vida:

5: Fie x_i una dintre variabilele din C_j .

6: $x_i = \text{true}$

7: Elimin x_i din C_j .

8: Eliminam din C toate predicatele ce il contin pe x_i .

9: return X

Demonstram ca algoritmul este 3 aproximativ.

Fie:

OPT - multimea variabilelor care trebuie sa fie true in solutia optima a problemei;

ALG - multimea variabilelor care trebuie sa fie true din solutia algoritmului propus de mine.

Demonstram ca $|ALG| \leq 3 * |OPT|$

La fiecare pas al algoritmului alegem o clauza din C , cum nu a fost deja eliminata aceasta clauza exista cel putin o variabila din OPT care nu este in ALG . Pentru aceasta variabila, algoritmul nostru va adauga maxim 3 variabile si va elimina clauzele ce contin macar o variabila adaugata.

Astfel $|ALG| \leq 3 * |OPT|$

Si cum $|OPT| \leq |ALG| \Rightarrow$ algoritmul este 3 aproximativ.

Cuciureanu Dragos-Adrian
Grupa 231

Subpunctul c:

$X = \{x_1, \dots, x_n\}$ cu proprietatea ca $x_i \in \mathbb{R}$.

Pentru a realiza cerinta problemei incercam sa minizam:

$$\sum_{1 \leq i \leq n} x_i$$

Pentru fiecare clauza C_j din C , cu $k \leq 3$ variabile, cel putin una trebuie sa fie true, adica:

$$\sum_{1 \leq i \leq k} x_k \geq 1$$

Iar:

$$0 \leq x_i \leq 1, \text{ pentru orice } i \text{ din } 1, n$$

Subpunctul d:

Realizam o bijectie de la x_i la $f(x_i)$, deoarece nu putem reprezenta true prin numere reale, astfel:

$$f(x_i) = 1, \text{ daca } x_i \geq 1/3$$

$$0, \text{ daca } x_i < 1/3.$$